

사회적 상호작용에서 상호 신경 동기화(INS)의 통합적 이해: fNIRS 기반 하이퍼스캐닝 연구의 체계적 고찰

인세연*, 박지혁**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사 과정

**연세대학교 보건과학대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 기능적 근적외선 분광법(functional Near-Infrared Spectroscopy; fNIRS) 기반 하이퍼스캐닝 기술을 활용하여 측정된 상호 신경 동기화(Interpersonal Neural Synchronization; INS)가 사회적 상호작용의 신경생리학적 지표로 활용될 수 있는지를 탐구하고자 하였다. 또한 INS가 사회적 상호작용 기술의 임상적 도구로서 활용될 수 있는 근거를 탐색하고자 한다.

연구방법: 본 연구는 2020년 1월부터 2025년 1월까지의 기간동안 Embase, EBSCO, PubMed, Scopus, Web of Science 데이터베이스에 검색어 “fNIRS”, “hyperscanning”, “interpersonal neural synchronization”, “interpersonal brain synchronization”, “brain-to-brain coupling”, “interactive brain activity”를 사용하여 선정기준 및 배제기준에 따라 최종적으로 49편의 문헌이 선정되었다.

결과: 선정된 문헌을 분석한 결과, 대부분이 HbO 신호를 기반으로 WTC 분석을 수행하였다. 비돌림 위험 평가에서는 노출 측정 등 항목에서 낮은 비돌림 위험이 지배적이었으나, 대상자군 비교 가능성과 교란변수 통제 항목에서는 높은 비돌림 위험이 다수 확인되었다. INS 반응은 과제 유형에 따라 다르게 나타났으며, 협력, 감정 교류, 경쟁적 상호작용 조건에서 DLPFC, rTPJ, mPFC 등에서의 INS 증가가 관찰되었다.

결론: 본 연구는 INS가 사회적 상호작용에서 유의미한 신경 지표임을 확인하였으며, 이를 통해 인간의 사회적 뇌를 이해하는 데 있어 유의미한 증거를 제공한다. 또한, 인간의 사회적 인지 과정을 정량화하고 해석할 수 있는 새로운 가능성을 열어주며, 이는 향후 상호작용 중심의 신경과학 연구뿐 아니라, 작업치료 임상 현장에서의 중재 평가 및 설계에 있어 INS의 실용적 활용 가능성을 제시한다.

주제어: 기능적 근적외선 분광법, 사회적 상호작용, 상호 신경 동기화, 하이퍼스캐닝

1. 서론

사회적 상호작용(Social Interaction)은 인간의 삶을

구성하는 핵심 요소로 개인의 일상생활과 사회적 성취에 중요한 역할을 하며 사람들 간의 인지적인 활동을 의미한다(Park et al., 2023). 특히, 이러한 사회적 상호작용은

ORCID: In, Seyeon, <https://orcid.org/0009-0009-7890-8362>

Corresponding author: Park, Ji-Hyuk (otscientist@yonsei.ac.kr/Department of Occupational Therapy, College of Health Science, Yonsei University)

Received 30 March 2025; Revised 13 May 2025; Accepted 27 June 2025

일상생활활동, 교육, 여가, 놀이 등의 다양한 작업적 맥락 속에서 발생하며, 작업 참여의 성공을 지원하거나 방해하는 요소가 될 수 있다(Kopelowicz et al., 2006). 따라서, 사회적 상호작용은 작업치료 분야에서도 중요한 중재 목표로 간주된다(Simmons et al., 2010)

그러나 현재까지 작업치료에서 사회적 상호작용 기술을 평가하고 중재하는 방식은 주로 정량화되지 않은 관찰에 의존하고 있으며, 중재를 계획하거나 진행 상황을 평가하는 평가도구가 부족하다(Doble et al., 1991). 이에 따라 사회적 상호작용의 질을 객관적이고 정량적으로 측정할 수 있는 새로운 평가 접근법에 대한 필요성이 제기된다.

최근 신경 영상 기술의 발전은 사회적 상호작용 중 활성화되는 인지 과정을 탐구하고, 사회적 인지를 뒷받침하는 대뇌 피질의 기능성과 연결성을 조사하기 시작했다(Redcay & Schilbach, 2019). 이러한 맥락 속에서 출현한 개념 중 하나는 사회적으로 매개된 환경에서 상호작용하는 사람들 사이에서 발생하는 상호 신경 동기화(Interpersonal Neural Synchronization; INS)이다. INS는 사회적 상호작용 과정에서 두 개 이상의 뇌가 어떻게 기능적으로 연결되는지를 설명하는 개념으로, 다양한 연구에서 INS가 성공적인 의사소통, 협력, 정서 조절 등에 기여하는 것으로 보고되었다(Jiang et al., 2015; Pan et al., 2017). 사람들이 다른 사람들과 조화를 이루며 행동할 때, 그들의 뇌와 신체는 지속적인 상호 적응(mutual adaptation)을 통해 하나의 결합된 단위(coupled unit)를 이루는데, 이를 뇌 간 결합(coupling between brains)이라 하며, INS로 나타낼 수 있다.

기존의 사회적 상호작용 연구는 주로 단일 개인의 뇌 활동(single-brain approach)에 초점을 맞추어 왔다. 그러나 이러한 접근은 상호작용의 본질적인 상대성과 상호성을 반영하는 데 한계가 있다. 최근에는 두 명 이상의 참여자의 뇌 신호를 동시에 측정할 수 있는 하이퍼스캐닝(hyperscanning)기법이 등장함으로써, 상호작용 상황에서의 신경 동기화(Interpersonal Neural Synchronization; INS)를 보다 정교하고 현실적인 사회적 맥락에서 상호작용을 분석할 수 있게 한다(Park et al., 2022; Mayseless et al., 2019; Redcay & Schilbach, 2019).

하이퍼스캐닝 기법을 활용한 선행연구에 따르면, 뇌파

검사(Electroencephalography; EEG), 기능적 자기공명영상(functional Magnetic Resonance Imaging; fMRI), 기능적 근적외선 분광법(functional Near-Infrared Spectroscopy; fNIRS) 등이 사회적 상호작용에서의 신경학적 메커니즘을 탐구하는 데 활용되어 왔다(Babiloni & Astolfi, 2014; Balconi & Vanutelli, 2017). 특히, Czeszumski et al. (2020)에 따르면 fNIRS는 fMRI보다 더 빠르게 데이터를 수집하여 산소화 및 탈산소화 헤모글로빈 농도의 변화를 실시간으로 감지할 수 있고, 이러한 점은 실제 상황에서 사회적 상호작용의 역학을 반영하는데 매우 이상적이다. 또한 fNIRS는 몸의 움직임이나 전자기 간섭에 덜 영향을 받기에 사람들이 자유롭게 움직이거나 신체적으로 접촉하는 자연스러운 상호작용 상황에서도 안정적으로 뇌 활동을 기록할 수 있다. 따라서, fNIRS는 자연스러운 상호작용 환경에서 신경 활동을 측정하는 데 적합하다는 점에서 하이퍼스캐닝 연구에 강력한 도구로 자리 잡고 있다(Babiloni & Astolfi, 2014).

그러나 현재까지 진행된 fNIRS 기반 하이퍼스캐닝 연구는 연구 간 일관성이 부족하고 INS의 신경 기전과 역할에 대한 체계적인 정리가 미비한 실정이다.

본 연구는 fNIRS 기반 하이퍼스캐닝을 활용한 기존의 연구들을 체계적으로 검토하여 INS가 사회적 상호작용의 신경생리학적 지표로서 가능성을 가지는지를 파악하고자 한다. 특히, INS가 사회적 상호작용의 질을 신경생리학적으로 정량화할 수 있는 가능성을 제시함으로써, 작업치료 임상에서 클라이언트와의 상호작용 중 발생하는 뇌 간 연결성 변화를 실시간으로 파악하거나, 사회적 상호작용 중재의 평가 및 피드백 도구로 활용될 가능성을 검토하고자 한다. 이를 통해, 작업치료 분야에서 신경영상 기술 기반의 평가와 중재 전략이 통합될 수 있는 근거 기반의 실질적 기초 자료를 제시하는 데 기여하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 INS가 성공적인 상호작용의 신경생리학적

지표로 작용할 것이라는 가설을 바탕으로, fNIRS를 통해 하이퍼스캐닝 기술을 적용한 연구를 중심으로 체계적 문헌 검토를 진행하였다.

2. 논문 검색 및 자료 수집

1) 문헌 검색 데이터베이스 및 검색어

최근 fNIRS 기반 하이퍼스캐닝 기술이 웨어러블 장비의 발전, 신호 분석 기법의 정교화 등 다양한 측면에서 급속한 기술적 발전을 이루고, 관련 연구가 양적, 질적으로 크게 증가하고 있다 (Liu et al., 2022). 이러한 동향을 반영하여 본 연구는 2020년 1월부터 2025년 2월까지 국외 주요 데이터베이스인 Embase, EBSCO, PubMed, Scopus 그리고 Web of science(WoS)에 출판된 문헌을 검색하였다. 검색어는 (“fNIRS” OR “functional near infrared spectroscopy”) AND “hyperscanning” AND (“interpersonal neural synchronization” OR “interpersonal brain synchronization” OR “brain-to-brain coupling” OR “interactive brain activity”)를 사용하였으며, 이는 통제어가 아닌 자연어(free-text) 기반의 검색식이다. 검색된 문헌들은 PRISMA (Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis) 가이드 라인을 참고하여 체계적으로 검토하였다(Page et al., 2021).

2) 선정기준

- (1) 두 명 이상의 피험자가 실시간으로 상호작용하며 뇌 활동을 동시에 측정한 하이퍼스캐닝 연구
- (2) fNIRS 단독 사용 연구
- (3) 단순 병렬 측정이 아닌, INS를 분석한 연구
- (4) 특정 관계(부모-자녀, 연인, 스승-제자 등)를 포함하지 않은 연구
- (5) 자연스러운 사회적 상호작용 상황의 연구

3) 배제기준

- (1) 전문 열람이 불가하거나, 영어나 한글로 작성되지 않은 연구
- (2) 포스터, 책(book chapter), 고찰 및 메타분석, 프

로토콜 연구, 파일럿 연구

- (3) 동물 실험 및 임상 환자 대상 연구
- (4) Zoom, VR 등 비대면 기반의 가상환경에서의 연구
- (5) 비언어적 상호작용(눈맞춤, 제스처)만을 다룬 연구

4) 문헌 수집 및 선정과정

문헌수집 및 선정은 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 지침에 따라 문헌검색(Identification), 문헌선별(Screening), 문헌선정(Eligibility), 최종선정(Included)의 총 네 단계로 진행되었다(Moher et al., 2010). 문헌 선정과정은 검토자가 EndNote 21을 이용하여, 문헌 검색 및 수집하고 수집한 논문의 중복 문헌들을 제거하였으며, 이후에 제목과 초록을 바탕으로 본 연구의 목적과 일치하지 않는 문헌을 제거하였다. 마지막으로 전문을 읽은 뒤 선정기준과 배제기준에 부합하는 문헌을 선별하고 고찰을 진행하였다. 5개의 데이터베이스에 검색한 결과 총 757편의 문헌이 검색되었고, 최종적으로 49편의 문헌이 선정되었다(Figure 1).

5) 선정 문헌의 비뚤림 위험 평가

선정된 문헌은 모두 준실험설계(quasi-experimental design)로 비무작위 연구의 비뚤림 위험 평가 도구인 RoBANS (Risk of Bias Assessment Tool for Non-randomized Studies)를 사용하여 비뚤림 평가를 수행하였다. RoBANS는 대상자군 비교 가능성, 대상자 선정, 교란변수, 노출 측정, 평가자의 눈가림, 결과 평가, 불완전한 결과자료, 선택적 결과 보고로 총 8개 영역으로 구성되어 있으며, ‘높음(high risk of bias)’, ‘낮음(low risk of bias)’, ‘불확실(unclear risk of bias)’로 비뚤림 위험에 대해 세 가지 단계로 평가한다(Kim et al., 2013).

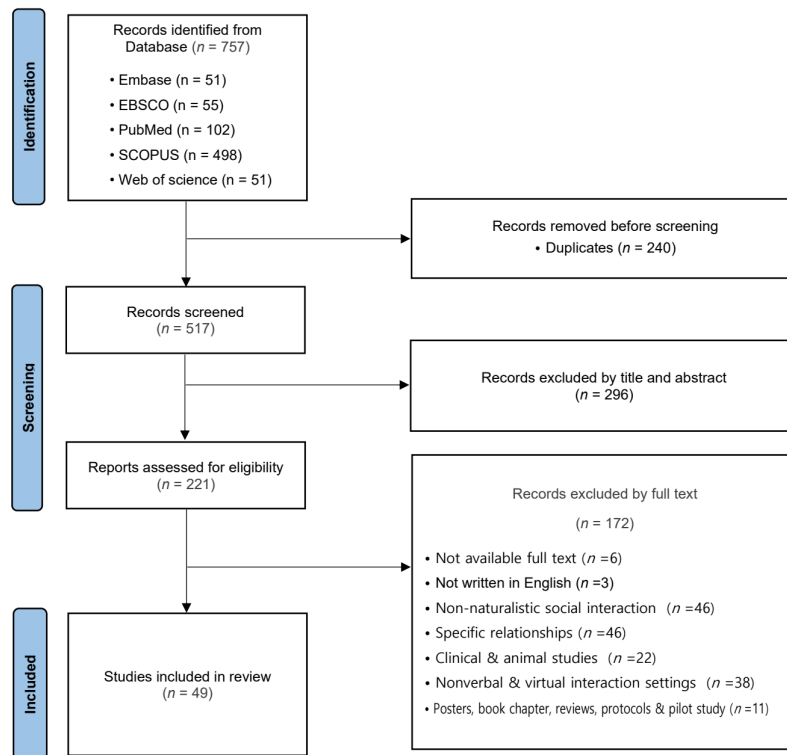


Figure 1. PRISMA Flowchart of the Search Process
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis.

Ⅲ. 연구 결과

1. 비돌림 위험 평가 결과

RoBANS 분석 결과, 대상자 선정, 노출 측정, 불완전한 결과 자료, 그리고 선택적 결과 보고 항목에서는 49편 모두 낮은 비돌림 위험으로 평가되었다. 대상자군 비교 가능성 항목에서는 13편이 낮은 비돌림 위험, 36편은 높은 비돌림 위험으로 나타났다. 교란변수항목에서는 10편이 낮은 비돌림 위험, 2편이 불확실한 비돌림 위험, 그리고 37편이 높은 비돌림 위험으로 평가되었다. 평가자의 눈가림항목에서는 32편이 낮은 비돌림 위험, 16편이 불확실한 비돌림 위험, 1편이 높은 비돌림 위험으로 확인되었다. 마지막으로, 결과 평가항목에서는 43편이 낮은 비돌림 위험, 6편이 불확실한 비돌림 위험으로 평가되었다(Figure 2, 3).

2. 연구의 일반적 특성

본 연구에 포함된 총 49편의 문헌을 분석한 결과, Hitachi ETG-7100과 Shimadzu LABNIRS 장비가 가장 빈번하게 사용되었다. 대부분의 연구는 약 10Hz 전후의 샘플링 속도를 설정하였으며, 산소화 헤모글로빈(HbO) 변화량이 가장 일반적으로 분석에 활용된 혈액소 신호였다. 또한 평균적으로 40채널 이상의 고밀도 측정이 이루어졌다.

분석 기법 측면에서는, 대다수의 연구에서 Wavelet Transform Coherence (WTC)기반의 시간-주파수 영역 분석을 주 분석 방법으로 활용하였다. 일부 연구에서는 Granger Causality Analysis (GCA)를 통해 뇌 간 정보 전달의 방향성을 탐색하거나, Sliding Window 기반 동적 분석(dINS)을 통해 시간 흐름에 따른 신경 동기화의 변동 양상을 분석하였다. 또한, Pearson Correlation Analysis (PCA)를 통해 기본적인 뇌 신호 간 상관성을 평가하였으며, 일부 연구에서는 General Linear Model

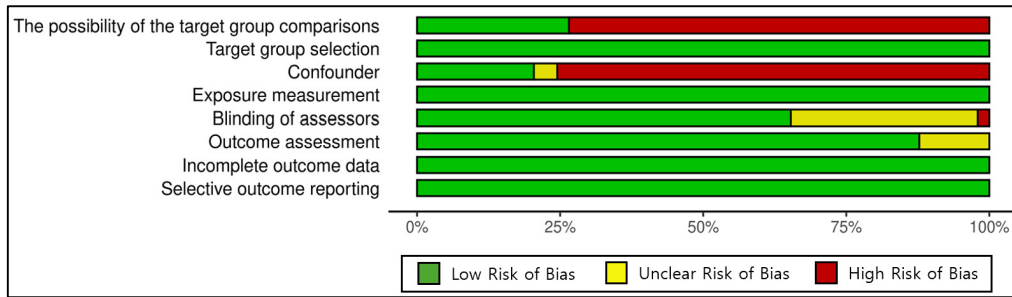


Figure 2. Risk of Bias Graph

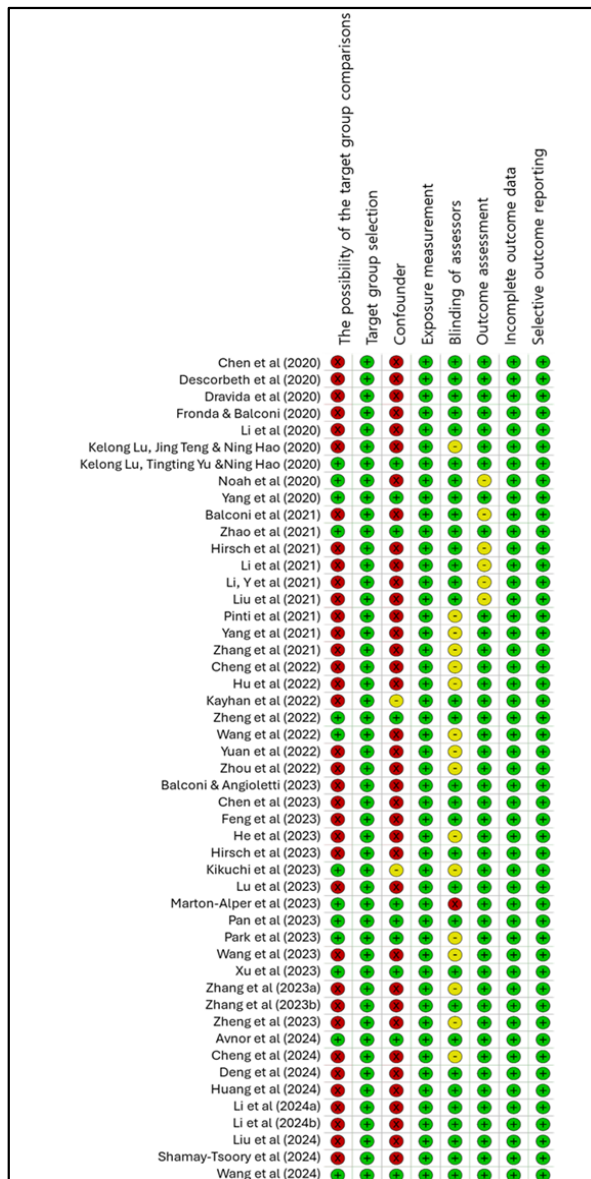


Figure 3. Risk of Bias Summary

(GLM)을 적용하여 참여자 간 신경 네트워크의 연결성과 효율성을 정량적으로 분석하였다(Table 1).

3. 사회적 상호작용 과제 유형에 따른 INS 양상

본 연구에 포함된 문헌들은 실험에서 사용된 상호작용 과제의 유형에 따라 여섯 가지로 분류할 수 있다. 첫째, 의사결정 과제(Decision Making)는 참가자들이 불확실한 상황에서 선택을 내리거나, 상대방과의 상호작용을 통해 속임수, 신뢰, 공정성 등을 평가하는 과제이다. 대표적인 예로 Iowa Gambling Task (IGT), Trust Game, Ultimatum Game, Balloon Analogue Risk Task (BART) 등이 있으며, 일부 연구에서는 스트레스 유발 조건을 병행하여 뇌 반응을 측정하였다. 이러한 과제에서는 rTPJ, DLPFC, mPFC 영역에서 INS가 증가하였다. 둘째, 창의적 과제(Creative Tasks)는 제한된 시간 안에 창의적 아이디어를 생성하거나 창작 협업을 수행하는 과제이다. 예로는 Alternative Uses Task (AUT), Product Improvement Task, Creative Design Task, Goal-Free Joint Creation 등이 있다. 자유로운 상호작용을 통해 아이디어를 교환하는 과정에서 DLPFC와 rTPJ 간의 INS가 유의미하게 증가하였다. 셋째, 객관적 속성 나열 과제(Objective Listing)는 주로 창의적 과제의 대조 조건으로 사용되며, 정해진 사실이나 절차를 기술하는 활동이 포함된다. Object Characteristic Task (OCT), 조리법 설명, 구매 계획 등이 이에 해당 된다. 이때는 좌측 DLPFC 중심의 뇌 활성화가 관찰되며, INS 수준은 상대적으로 낮게 관찰되었다. 넷째, 협력 퍼포먼스 과제(Cooperative Performance)는 두 명이 함께 제스처를

Table 1. Summary of fNIRS Based Hyperscanning Research Regarding INS

No.	Author (Year)	Features				
		Device	Signal Type	Sampling rate	Channels	Analysis Method
1	Chen et al. (2020)	Hitachi ETG-7100	HbO	10Hz	48	WTC ,GCA
2	Descorbeth et al. (2020)	Shimadzu LABNIRS	HHb	27ms	84	WTC
3	Dravida et al. (2020)	Shimadzu LABNIRS	HHb	27ms	60	WTC
4	Fronza & Balconi (2020)	NIRScout	HbO, HHb	6.25Hz	-	PCA
5	Li et al. (2020)	Hitachi ETG-7100	HbO	10Hz	22	WTC, PCA
6	Lu, Teng et al. (2020)	Hitachi ETG-7100	HbO	10Hz	46	WTC
7	Lu, Yu et al. (2020)	Hitachi ETG-7100	HbO	10Hz	46	WTC, PCA
8	Noah et al. (2020)	Shimadzu LABNIRS	HbO, HHb	30Hz	54	WTC, GLM
9	Yang et al. (2020)	Shimadzu LABNIRS	HbO, HHb	9.52Hz	14	WTC, GLM
10	Balconi et al. (2021)	NIRScout	HbO, HHb	6.25Hz	16	ANOVA
11	Zhao et al. (2021)	Shimadzu LABNIRS	HbO	10Hz	19	WTC, PCA
12	Hirsch et al. (2021)	Shimadzu LABNIRS	HHb	27ms	42	GLM, WTC
13	Li, Mayseless et al. (2021)	NIRScout	HbO	7.81Hz	22	WTC, GLM, dINS
14	Li, Chen et al. (2021)	Shimadzu LABNIRS	HbO	4Hz	22	WTC,
15	Liu et al. (2021)	Hitachi ETG-4000 & Shimadzu LABNIRS	HbO	ETG-4000: 10 Hz LABNIRS: 55.5 Hz	8	PCA
16	Pinti et al. (2021)	Shimadzu LIGHTNIRS	HbO, HHb	13.33 Hz	22	WTC
17	Yang et al. (2021)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	48	PCA
18	Zhang et al. (2021)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	46	WTC
19	Cheng et al. (2022)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	46	PCA
20	Hu et al. (2022)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	22	WTC, PCA
21	Kayhan et al. (2022)	NIRScout	HHb	7.81 Hz	16	WTC
22	Liang et al. (2022)	NIRScout	HbO	7.8125 Hz	20	WTC, PCA
23	Wang et al. (2022)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	46	WTC,PCA. dINS
24	Yuan et al. (2022)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	22	WTC
25	Zhou et al. (2022)	NIRScout	HbO	7.8125 Hz	26	WTC
26	Balconi & Angioletti. (2023)	NIRScout	HbO, HHb	6.25 Hz	6	PCA
27	Chen et al. (2023)	Shimadzu LIGHTNIRS	HbO	13.33 Hz	22	WTC, GLM
28	Feng et al. (2023)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	26	WTC
29	He et al. (2023)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	24	WTC
30	Hirsch et al. (2023)	Shimadzu LABNIRS	HbO, HHb	30 Hz	58	GLM
31	Kikuchi et al. (2023)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	46	WTC
32	Lu et al. (2023)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	46	WTC
33	Marton-Alper et al. (2023)	Artinis Brite23	HbO	10 Hz	23	WTC
34	Pan et al. (2023)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	22	WTC
35	Park et al. (2023)	OBELAB NIRSIT Lite	HbO	8.138 Hz	15	WTC
36	Wang et al. (2023)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	22	WTC
37	Xu et al. (2023)	Hitachi OT-R40	HbO, HHb	10 Hz	20	WTC
38	Zhang, Wang et al. (2023)	Shimadzu LABNIRS	HbO	11 Hz	31	WTC, PCA
39	Zhang, Zhou et al. (2023)	Shimadzu LABNIRS	HbO	47.6 Hz	28	WTC
40	Zheng et al. (2023)	NirScan	HbO	17 Hz	26	WTC, PCA
41	Avnor et al. (2025)	Brite-24 (Artinis)	HbO	50 Hz	24	WTC
42	Cheng et al. (2024)	NirScan	HbO	10 Hz	23	WTC

Table 1. Summary of fNIRS Based Hyperscanning Research Regarding INS

(Continued)

No.	Author (Year)	Features				
		Device	Signal Type	Sampling rate	Channels	Analysis Method
43	Deng et al. (2024)	HOT-1000 (Hitachi)	tHb	10 Hz	2	WTC
44	Huang et al. (2024)	Shimadzu FOIRE-3000	HbO	7.8 Hz	22	WTC, GCA
45	Li, Su et al. (2024)	Shimadzu LIGHTNIRS	HbO	7.407 Hz	24	WTC
46	Li, Hong et al. (2024)	Shimadzu LABNIRS	HbO	10 Hz	36	WTC
47	Liu et al. (2024)	Shimadzu LABNIRS	HbO	9.26 Hz	19	WTC, GCA
48	Shamay-Tsoory et al. (2024)	NIRScout	HbO	10.2 Hz	8	WTC
49	Wang et al. (2024)	Hitachi ETG-7100	HbO	10 Hz	46	WTC, dINS

Table 2. Summary of fNIRS-Based Hyperscanning Research on INS by Task Type

Types of Task	Paradigm	Brain Activation Areas	INS Features	Table 1 No.
Decision Making	Eye Contact & Deception Game	• rTPJ • DLPFC • mPFC	• INS ↑ with successful deception • INS ↑ in competitive tasks • INS ↑ during strategic decisions	[1], [8], [11], [16], [27], [31], [36], [38], [41], [43]
Creative Tasks	Creative Thinking in Pairs	• DLPFC • rTPJ	• INS ↑ under cooperative conditions • INS ↑ during perspective-taking	[6], [7], [22], [23], [29], [32], [37], [45], [49]
Objective Listing	Object Listing & Control Tasks	• l-DLPFC	• Relatively low INS • Used for comparison with baseline conditions	[2]
Cooperative Performance	Joint Motor & Gesture Tasks	• DLPFC, FPC • rTPJ	• INS ↑ during cooperation	[3], [4], [5], [10], [13], [15], [20], [25], [26], [33], [34], [40], [44], [47], [48], [52]
Competitive Contexts	Competitive vs Cooperative	• DLPFC • rTPJ	• INS ↑ during competition	[9], [14], [17], [18], [19], [35], [39]
Verbal Communication	Free Dialogue & Persuasion	• rIFG • AG, STG • mPFC	• INS ↑ during emotional synchrony • INS ↑ during natural conversation & eye contact • INS ↑ during free dialogue & turn-taking	[12], [21], [24], [28], [30], [39], [41], [42], [46]

따라 하거나, 물체를 조립하는 등 신체 움직임을 동기화하는 활동을 수행하는 과제이다. Joint Drawing Task, Gesture Encoder-Decoder Task, Jenga, Movement Synchronization Task, Leader-Follower 등이 포함된다. 이들 과제에서는 DLPFC, FPC, rTPJ에서 INS가 증가하였다. 다섯째, 경쟁 과제(Competitive Contexts)는 동일 과제를 협동, 경쟁, 독립 조건으로 나누어 비교하는 실험 설계를 포함한다. 대표적으로 Joint Simon Task, Block Stacking, Rock-Paper-Scissors, Triadic Persuasion Game, 윗놀이 등이 있다. 이러한 상황에서는 DLPFC와 rTPJ 영역의 INS가 경쟁 조건에서 증가하

였다. 마지막으로, 사회적 의사소통 과제(Verbal Communication Tasks)는 자연스러운 언어 상호작용을 통해 감정과 정보를 교환하는 상황을 다룬다. 예로는 Speed-dating, 감정 공유 대화, 설득 대화, AUT-OCT 비교 대화 등이 있다. 이 경우 rIFG, STG, AG, mPFC의 INS가 증가하였다 (Table 2).

IV. 고 찰

본 연구는 fNIRS 기반 하이퍼스캐닝을 통해 사회적

상호작용 중 발생하는 INS가 어떻게 나타나고 해석될 수 있는지를 다각도로 분석하였으며, 이를 작업치료 임상에서의 적용 가능성에 대하여 검토하고자 한다. 문헌을 종합한 결과, INS는 과제의 유형에 따라 서로 다른 뇌 영역 간의 동기화를 유도하며, 이는 일관된 패턴을 형성함을 알 수 있었고, INS는 단순한 생리적 현상의 동시활성(co-activation)으로 보기보다는, 과제의 사회적 맥락에 따라 조정되는 상호 작용 기반의 뇌 기능 네트워크로 해석되어야 함을 시사한다(Choo et al., 2020).

선정된 49편의 문헌은 RoBANS 도구를 사용하여 비뚤림 위험을 평가하였으며, 그 결과 대상자 선정, 노출 측정, 불완전한 결과 자료, 선택적 보고 항목에서 모두 낮은 비뚤림 위험을 보여, 기본적인 연구 설계와 자료 처리에 있어 높은 신뢰성을 나타냈다. 반면, 대상자군 비교 가능성, 교란변수에서 높은 비뚤림 위험이 다수 확인되었는데, 이는 비무작위 연구의 구조적 한계에서 비롯된 것으로 해석된다(Shrier et al., 2007). 또한, 평가자의 눈가림항목에서는 다수의 연구가 불확실하거나 높은 위험으로 평가되었는데, 이는 개입 여부를 평가자나 참여자가 인지하고 있었을 가능성을 시사한다. 눈가림이 불충분한 경우에는 평가자의 기대, 선입견이 결과 측정에 영향을 미칠 수 있어 주관적 왜곡이 발생할 우려가 크다(Higgins et al., 2011). 그럼에도 불구하고, 결과 평가 항목에서는 대부분의 연구가 낮은 비뚤림 위험을 보여, 최종 결과의 수집과 분석 과정 자체는 일정 수준 이상의 신뢰도를 확보하고 있는 것으로 해석된다.

본 연구에 포함된 fNIRS 기반 INS 연구는 측정 장비, 신호 유형, 분석기법 등 다양한 측면에서 일정한 경향성과 편중성을 보였다. 대부분의 연구가 Hitachi ETG-7100 또는 Shimadzu LABNIRS 장비를 사용하고, HbO 신호를 중심으로 10Hz 전후의 샘플링 속도를 설정하였으며, 40채널 이상의 고밀도 측정을 수행하였다. 분석기법은 WTC 기반의 시간-주파수 분석이 압도적으로 활용되었으며, GCA, dINS, GLM과 같은 고차원 분석은 일부 연구에 국한되었다. 이러한 경향은 연구 간 비교 가능성과 재현성을 확보하는 측면에서는 긍정적인 요소로 평가될 수 있다. 실제로 Nguyen et al. (2021)은 WTC 기반 분석이 fNIRS hyperscanning에서 가장 널리 사용되며, HbO 신호의 상대적 안정성과 고해상도 분

석 가능성으로 인해 선호된다고 지적한다. 그러나 동시에, 이러한 기술적 선택의 편중은 결과 해석의 일반화 가능성 저하 및 생리 신호 다양성에 대한 민감도 부족을 야기할 수 있다. 예를 들어, 일부 연구에서는 WTC가 비선형 동기화 또는 방향성 신경 흐름을 포착하기에는 한계가 있으며(Balters et al., 2020), HbO 신호는 전신 생리 반응에 민감하여 외부 간섭 요소를 포함할 위험이 있다고 경고한다. 따라서 향후 연구에서는 분석 및 장비의 다변화, 복합 신호 활용, 새로운 분석 모델의 도입을 통해 INS 연구의 확장성과 정량적 신뢰성을 제고할 필요가 있다.

본 연구는 상호작용 과제 유형에 따라 INS 반응이 어떻게 달라지는지를 분석함으로써, INS가 단순한 자극 기반의 동시 활성화(co-activation)를 넘어, 상호작용의 질적 특성을 신경생리학적으로 반영할 수 있는지를 실증적으로 검토하였다. 그 결과, 협력적 과제, 감정 공유 대화, 창의적 공동 창작 과제와 같이 정서적 공감과 공동 목표 조율이 요구되는 상호작용 조건에서는 DLPFC, rTPJ, mPFC, STG등에서 유의미한 INS 증가가 관찰되었다. 반면, 단순 정보 나열이나 통제 조건에서는 INS 수준이 상대적으로 낮게 나타나, 상호작용이 '존재하는가'보다 '어떤 질적 상태인가'가 INS에 더 결정적인 영향을 미친다는 점이 드러났다. 이러한 결과는 정서적 교류, 협력 수준, 상호 예측 가능성 등 상호작용의 질적 차원에 따라 INS가 민감하게 조절됨을 보여준다. Dumas et al. (2010)과 Montague et al. (2002)의 하이퍼스캐닝 연구에서도 INS가 물리적 동시 자극보다는 사회적 맥락과 상호 조율 메커니즘에 기반해 형성된다는 점을 지적했다.

본 연구에서 도출된 INS의 특성은 작업치료 분야에서의 임상적 활용 가능성을 제시한다. 특히, 자폐 스펙트럼 장애(ASD), 조현병, 또는 외상성 뇌손상(TBI) 이후 사회적 인지 결손(social cognitive deficits)을 겪는 환자군의 경우, 전통적으로 치료사의 행동 관찰이나 주관적 평가에 의존한 상호작용 평가가 이루어져 왔다(Doble et al., 1991; Simmons et al., 2010). 그러나 INS를 활용하면 치료사와 클라이언트 간의 신경적 상호동기화 상태를 실시간으로 정량화할 수 있으며, 이는 치료적 동맹(therapeutic alliance)의 형성 여부나 중재 전략의 효과를 신경생리학적 수준에서 과학적으로 평가할 수 있는

도구로서 기능할 수 있을 것이다(McParlin et al., 2022). 더불어, 본 연구를 포함한 선행 문헌에서는 INS가 협력적 과제나 정서적 상호작용 맥락에서 특히 강하게 나타났으며, 이는 작업치료의 주요 목표인 사회적 유대 회복, 감정 조절, 협업 능력 강화와도 직접적으로 연결된다. INS는 치료사-클라이언트 간 뿐만 아니라, 그룹 기반 작업치료에서 클라이언트 간 상호작용의 질적 효과를 측정할 수 있는 생리학적 평가 지표로도 활용될 수 있을 것이다. 결과적으로, INS는 작업치료 분야에서 상호작용 중심 중재의 평가 및 설계에 있어 혁신적 신경생리학적 접근으로서 기능할 수 있으며, 이는 기존의 정성적 및 관찰 기반 평가 방식의 한계를 보완함으로써 임상 실천의 정량화와 표준화에도 기여할 것이다.

하지만, INS에 대한 해석은 여전히 주의가 필요하다. INS는 오랜 기간 동안 높을수록 사회적 상호작용의 질이 높다는 전제를 바탕으로 해석되어 왔다. 그러나 최근 연구들은 예측 가능한 구조화된 과제에서는 오히려 INS가 감소하며, 자율성이 강조되는 상황에서는 낮은 INS가 더 효과적일 수 있음을 시사한다(Kayhan et al., 2022). 또한, Gvirts와 Perlmutter (2020)는 INS가 무조건 긍정적인 것이 아니며, 높은 INS가 오히려 정서적 피로를 유발하거나, 과도한 신경 자원 소모로 이어질 수 있음을 지적하였다. 따라서 동일한 INS 수치라도 과제의 성격, 관계의 친밀도, 정서 상태에 따라 전혀 다른 의미를 가질 수 있으며, INS는 사회적 상호작용 내에서 맥락적으로 해석되어야 한다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 문헌 선정의 범위와 기준에서 일부 연구가 누락되었을 가능성을 배제할 수 없다. 둘째, INS의 효과 크기나 통계적 일관성은 본 연구에서 정량화되지 않았으며, 이는 후속 메타분석 연구를 통해 보완될 수 있을 것이다. 셋째, 포함된 연구 간에는 장비, 채널 수, 과제 유형, 분석법 등 여러 이질성이 존재하여 직접 비교에는 한계가 있다. 넷째, INS는 여전히 해석적 불확실성이 높은 지표로 간주되며, 단일 수치나 특정 뇌 채널에서의 동기화만으로 그 의미를 일반화하기는 어렵다. 동일한 INS 수치도 과제의 특성, 참여자 간의 사회적 관계, 감정 상태, 주의 집중 정도 등에 따라 전혀 다른 행동적 의미를 가질 수 있기 때문이다. 따라서 INS는 상호작용 참여자의 특성을 함께 고려하여

맥락적으로 해석되어야 하며, 그 기능적 의미에 대한 이론적 논의와 경험적 검증이 지속적으로 병행될 필요가 있다. 이러한 결과들을 종합하면, INS는 사회적 인지, 감정 교환, 협동 전략, 창의성 등 다양한 사회적 기능과 밀접하게 연결되어 있으며, 사회적 상호작용의 질을 신경학적으로 정량화할 수 있는 도구로서의 가능성을 보여준다.

V. 결 론

본 연구는 fNIRS 기반 하이퍼스캐닝을 활용한 INS를 분석한 연구들을 체계적으로 고찰함으로써, 사회적 상호작용의 신경적 메커니즘에 대한 통합적 이해를 제시하였다. 특히 INS가 단순한 생리적 동기화를 넘어, 과제 유형, 참여자 간 관계성 등에 따라 사회적 상호작용의 맥락에 따라 조절되는 사회적 뇌의 정량적 지표로서 기능할 수 있음을 확인하였다. INS는 정서 공유, 협력, 창의적 문제 해결, 상호작용 등 다양한 사회적 인지 기능과 연결되어 있으며, 그 발생 양상은 뇌의 특정 영역에 반복적으로 관여하는 신경 네트워크를 통해 나타난다. 이러한 특성은 INS가 사회적 상호작용의 질과 의미를 신경생리학적 수준에서 정밀하게 파악할 수 있는 가능성을 보여준다. 또한 INS 분석기법은 기존의 정적 지표를 넘어 시간-맥락적으로 변화하는 동적 상호작용의 과정을 포착하는 방향으로 진화하고 있으며, 이는 인간 상호작용의 복잡성을 정밀하게 해석하려는 신경과학적 시도의 일환이라 할 수 있다.

무엇보다 본 고찰은 INS가 단일 수치나 특정 영역의 활성화만으로 해석되기에는 한계가 있음을 지적하며, 실험 맥락, 참여자 특성, 과제의 사회적 의미 등을 고려한 통합적이고 다층적인 해석의 필요성을 강조하였다. 이러한 INS 패턴은 단순한 이론적 발견을 넘어, 작업치료 임상에서의 중재 반응성 평가, 치료적 동맹 형성, 그리고 실시간 평가 시스템 구축 등 다양한 방식으로의 응용 가능성을 시사한다 (Tucek et al., 2022; McParlin et al., 2022). 또한, INS는 더 이상 단일 연구 도구에 머무르지 않고, 인간의 사회적 인지를 뇌 수준에서 정량화하고 해석할 수 있는 실용적이며 확장 가능한 신경학적 지표로 자

리 잡아갈 것이며, 이는 향후 상호작용 중심의 신경과학적인 접근을 가능하게 하는 기반이 될 것으로 기대한다.

References

- Avnor, Y., Atias, D., Markus, A., & Shamay-Tsoory, S. (2025). It takes two to empathize: Interbrain coupling contributes to distress regulation. *Emotion*, 25(3), 736-754. <https://doi.org/10.1037/emo0001431>
- Babiloni, C., & Astolfi, L. (2014). Social neuroscience and hyperscanning techniques: Past, present and future. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 44, 76-93. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.07.006>
- Balconi, M., & Angioletti, L. (2023). Inter-brain hemodynamic coherence applied to interoceptive attentiveness in hyperscanning: Why social framing matters. *Information*, 14(2), 58. <https://doi.org/10.3390/info14020058>
- Balconi, M., Fronda, G., & Bartolo, A. (2021). Affective, social, and informative gestures reproduction in human interaction: Hyperscanning and brain connectivity. *Journal of Motor Behavior*, 53(3), 296-315. <https://doi.org/10.1080/00222895.2020.1774490>
- Balconi, M., & Vanutelli, M. E. (2017). Interbrains cooperation: Hyperscanning and self-perception in joint actions. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 39(6), 607-620. <https://doi.org/10.1080/13803395.2016.1253666>
- Balters, S., Baker, J. M., Hawthorne, G., & Reiss, A. L. (2020). Capturing human interaction in the virtual age: A perspective on the future of fNIRS hyperscanning. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 588494. <https://psycnet.apa.org/doi/10.3389/fnhum.2020.588494>
- Chen, M., Zhang, T., Zhang, R., Wang, N., Yin, Q., Li, Y., Liu, J., Liu, T., & Li, X. (2020). Neural alignment during face-to-face spontaneous deception: Does gender make a difference?. *Human Brain Mapping*, 41(17), 4964-4981. <https://doi.org/10.1002/hbm.25173>
- Chen, Y., Youk, S., Wang, P. T., Pinti, P., & Weber, R. (2023). A calculus of probability or belief? Neural underpinnings of social decision-making in a card game. *Neuropsychologia*, 188, 108635. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2023.108635>
- Cheng, X., Wang, S., Guo, B., Wang, Q., Hu, Y., & Pan, Y. (2024). How self-disclosure of negative experiences shapes prosociality?. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 19(1), nsae003. <https://doi.org/10.1093/scan/nsae003>
- Cheng, X., Zhu, Y., Hu, Y., Zhou, X., Pan, Y., & Hu, Y. (2022). Integration of social status and trust through interpersonal brain synchronization. *NeuroImage*, 246, 118777. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118777>
- Choo, S., Huang, J., Nam, C. S., & Park, J. (2020). Brain-to-brain neural synchrony during social interactions: A systematic review on hyperscanning studies. *Applied Sciences*, 10(19), 6669. <https://doi.org/10.3390/app10196669>
- Czeszumski, A., Eustergerling, S., Lang, A., Menrath, D., Gerstenberger, M., Schubert, S., Schreiber, F., Rendon, Z. Z., & König, P. (2020). Hyperscanning: A valid method to study neural inter-brain underpinnings of social interaction. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 39. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00039>
- Deng, X., Hosseini, S., Miyake, Y., & Nozawa, T. (2024). Cooperativeness as a personality trait and its impact on cooperative behavior in young East Asian adults who synchronized in casual conversations. *Behavioral Sciences*, 14(11),

987. <https://doi.org/10.3390/bs14110987>
- Descorbeth, O., Zhang, X., Noah, J. A., & Hirsch, J. (2020). Neural processes for live pro-social dialogue between dyads with socioeconomic disparity. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 15(8), 875-887. <https://doi.org/10.1093/scan/nsaa120>
- Doble, S. E., Bonnell, J. E., & Magill-Evans, J. (1991). Evaluation of social skills: A survey of current practice. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 58(5), 241-249. <https://doi.org/10.1177/000841749105800506>
- Dravida, S., Noah, J. A., Zhang, X., & Hirsch, J. (2020). Joint attention during live person-to-person contact activates rTPJ, including a sub-component associated with spontaneous eye-to-eye contact. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 201. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00201>
- Dumas, G., Nadel, J., Soussignan, R., Martinerie, J., & Garnero, L. (2010). Inter-brain synchronization during social interaction. *PloS One*, 5(8), e12166. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012166>
- Feng, Y., Liang, Y., Zhang, Y., Duan, X., Zhang, J., & Yan, H. (2023). Divergent interpersonal neural synchronization patterns in the first, second language and interlingual communication. *Scientific Reports*, 13(1), 8706. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35923-w>
- Fronza, G., & Balconi, M. (2020). The effect of interbrain synchronization in gesture observation: A fNIRS study. *Brain and Behavior*, 10(7), e01663. <https://doi.org/10.1002/brb3.1663>
- Gvirts, H. Z., & Perlmutter, R. (2020). What guides us to neurally and behaviorally align with anyone specific? A neurobiological model based on fNIRS hyperscanning studies. *The Neuroscientist*, 26(2), 108-116. <https://doi.org/10.1177/1073858419861912>
- He, Y., Wang, X., Lu, K., & Hao, N. (2023). Letting leaders spontaneously emerge yields better creative outcomes and higher leader-follower interbrain synchrony during creative group communication. *Cerebral Cortex*, 33(11), 6559-6572. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhac524>
- Higgins, J. P., Altman, D. G., Gøtzsche, P. C., Jüni, P., Moher, D., Oxman, A. D., Savović, J., Schulz, K., & Sterne, J. A. (2011). The cochrane collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. *bmj*, 343, d5928. <https://doi.org/10.1136/bmj.d5928>
- Hirsch, J., Tiede, M., Zhang, X., Noah, J. A., Salama-Manteau, A., & Biriotti, M. (2021). Interpersonal agreement and disagreement during face-to-face dialogue: An fNIRS investigation. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 606397. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.606397>
- Hirsch, J., Zhang, X., Noah, J. A., & Bhattacharya, A. (2023). Neural mechanisms for emotional contagion and spontaneous mimicry of live facial expressions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 378(1875), 20210472. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0472>
- Hu, Y., Zhu, M., Liu, Y., Wang, Z., Cheng, X., Pan, Y., & Hu, Y. (2022). Musical meter induces interbrain synchronization during interpersonal coordination. *Eneuro*, 9(5). <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0504-21.2022>
- Huang, R. Y., Zhang, X., Liang, Z. W., Cai, L., Peng, X. R., Cen, Y. S., & Yu, J. (2024). Intergenerational or intragenerational learning? The relationship between interpersonal neural synchrony and older adult's learning acquisition. *Experimental Gerontology*, 194, 112499. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2024.112499>
- Jiang, J., Chen, C., Dai, B., Shi, G., Ding, G., Liu, L., & Lu, C. (2015). Leader emergence through interpersonal neural synchronization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(14),

- 4274-4279, <https://doi.org/10.1073/pnas.1422930112>
- Kayhan, E., Nguyen, T., Matthes, D., Langeloh, M., Michel, C., Jiang, J., & Hoehl, S. (2022). Interpersonal neural synchrony when predicting others' actions during a game of rock-paper-scissors. *Scientific Reports*, *12*(1), 12967. <http://doi.org/10.1038/s41598-022-16956-z>
- Kikuchi, Y., Tanioka, K., Hiroyasu, T., & Hiwa, S. (2023). Interpersonal brain synchronization during face-to-face economic exchange between acquainted dyads. *Oxford Open Neuroscience*, *2*, kvad007. <https://doi.org/10.1093/oons/kvad007>
- Kim, S. Y., Lee, Y. J., Seo, H. J., & Park, J. E. (2013). *Revision of clinical research literature classification tool and risk of bias assessment tool*. Health Insurance Review & Assessment Service (HIRA). <https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/1593>
- Kopelowicz, A., Liberman, R. P., & Zarate, R. (2006). Recent advances in social skill training for schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, *32*(Issue suppl_1), S12-S23. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbl023>
- Li, L., Wang, H., Luo, H., Zhang, X., Zhang, R., & Li, X. (2020). Interpersonal neural synchronization during cooperative behavior of basketball players: A fNIRS-based hyperscanning study. *Frontiers in Human Neuroscience*, *14*, 169. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00169>
- Li, R., Mayseless, N., Balters, S., & Reiss, A. L. (2021). Dynamic inter-brain synchrony in real-life inter-personal cooperation: A functional near-infrared spectroscopy hyperscanning study. *NeuroImage*, *238*, 118263. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118263>
- Li, Y., Chen, R., Turel, O., Feng, T., Zhu, C. Z., & He, Q. (2021). Dyad sex composition effect on inter-brain synchronization in face-to-face cooperation. *Brain Imaging and Behavior*, *15*, 1667-1675. <https://doi.org/10.1007/s11682-020-00361-z>
- Li, Y., Su, C., & Pan, Y. (2024). Spontaneous movement synchrony as an exogenous source for interbrain synchronization in cooperative learning. *Philosophical Transactions B*, *379*(1911), 20230155. <https://doi.org/10.1098/rstb.2023.0155>
- Li, Z., Hong, B., Nolte, G., Engel, A. K., & Zhang, D. (2024). Speaker-listener neural coupling correlates with semantic and acoustic features of naturalistic speech. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, *19*(1), nsae051. <https://doi.org/10.1093/scan/nsae051>
- Liang, Z., Li, S., Zhou, S., Chen, S., Li, Y., Chen, Y., Zhao, Q., Huang, F., Lu, C., Yu, Q., & Zhou, Z. (2022). Increased or decreased? Interpersonal neural synchronization in group creation. *NeuroImage*, *260*, 119448. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119448>
- Liu, N., Yücel, M. A., Tong, Y., Minagawa, Y., Tian, F., & Li, X. (2022). fNIRS in neuroscience and its emerging applications. *Frontiers in Neuroscience*, *16*, 960591. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.960591>
- Liu, Q., Cui, H., Huang, B., Huang, Y., Sun, H., Ru, X., Zhang, M., & Chen, W. (2024). Inter-brain neural mechanism and influencing factors underlying different cooperative behaviors: a hyperscanning study. *Brain Structure and Function*, *229*(1), 75-95. <https://doi.org/10.1007/s00429-023-02700-4>
- Liu, T., Duan, L., Dai, R., Pelowski, M., & Zhu, C. (2021). Team-work, team-brain: Exploring synchrony and team interdependence in a nine-person drumming task via multiparticipant hyperscanning and inter-brain network topology with fNIRS. *NeuroImage*, *237*, 118147. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118147>

- Lu, K., Gao, Z., Wang, X., Qiao, X., He, Y., Zhang, Y., & Hao, N. (2023). The hyper-brain neural couplings distinguishing high-creative group dynamics: An fNIRS hyperscanning study. *Cerebral Cortex*, 33(5), 1630-1642. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhac161>
- Lu, K., Teng, J., & Hao, N. (2020). Gender of partner affects the interaction pattern during group creative idea generation. *Experimental Brain Research*, 238, 1157-1168. <https://doi.org/10.1007/s00221-020-05799-7>
- Lu, K., Yu, T., & Hao, N. (2020). Creating while taking turns, the choice to unlocking group creative potential. *NeuroImage*, 219, 117025. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117025>
- Marton-Alper, I. Z., Markus, A., Nevat, M., Bennet, R., & Shamay-Tsoory, S. G. (2023). Differential contribution of between and within-brain coupling to movement synchronization. *Human Brain Mapping*, 44(10), 4136-4151. <https://doi.org/10.1002/hbm.26335>
- Mayseless, N., Hawthorne, G., & Reiss, A. L. (2019). Real-life creative problem solving in teams: fNIRS based hyperscanning study. *NeuroImage*, 203, 116161. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116161>
- McParlin, Z., Cerritelli, F., Rossetini, G., Friston, K. J., & Esteves, J. E. (2022). Therapeutic alliance as active inference: The role of therapeutic touch and biobehavioural synchrony in musculoskeletal care. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 16, 897247. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.897247>
- Montague, P. R., Berns, G. S., Cohen, J. D., McClure, S. M., Pagnoni, G., Dhamala, M., Wiest, M. C., Karpov, L., King, R. D., Apple, L., & Fisher, R. E. (2002). Hyperscanning: Simultaneous fMRI during linked social interactions. *Neuroimage*, 16(4), 1159-1164. <https://doi.org/10.1006/nimg.2002.1150>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *International Journal of Surgery*, 8(5), 336-341. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.02.007>
- Nguyen, T., Hoehl, S., & Vrtička, P. (2021). A guide to parent-child fNIRS hyperscanning data processing and analysis. *Sensors*, 21(12), 4075. <https://doi.org/10.3390/s21124075>
- Noah, J. A., Zhang, X., Dravida, S., Ono, Y., Naples, A., McPartland, J. C., & Hirsch, J. (2020). Real-time eye-to-eye contact is associated with cross-brain neural coupling in angular gyrus. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 19. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00019>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *bmj*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pan, Y., Cheng, X., & Hu, Y. (2023). Three heads are better than one: Cooperative learning brains wire together when a consensus is reached. *Cerebral Cortex*, 33(4), 1155-1169. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhac127>
- Pan, Y., Cheng, X., Zhang, Z., Li, X., & Hu, Y. (2017). Cooperation in lovers: An fNIRS-based hyperscanning study. *Human Brain Mapping*, 38(2), 831-841. <https://doi.org/10.1002/hbm.23421>
- Park, J., Shin, J., & Jeong, J. (2022). Inter-brain synchrony levels according to task execution modes and difficulty levels: An fNIRS/GSR

- study. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 30, 194-204. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2022.3144168>
- Park, J., Shin, J., Lee, J., & Jeong, J. (2023). Inter-brain synchrony pattern investigation on triadic board game play-based social interaction: An fNIRS study. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 31, 2923-2932. <https://doi.org/10.1109/tnsre.2023.3292844>
- Pinti, P., Devoto, A., Greenhalgh, I., Tachtsidis, I., Burgess, P. W., & de C Hamilton, A. F. (2021). The role of anterior prefrontal cortex (area 10) in face-to-face deception measured with fNIRS. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 16(1-2), 129-142. <https://doi.org/10.1093/scan/nsaa086>
- Redcay, E., & Schilbach, L. (2019). Using second-person neuroscience to elucidate the mechanisms of social interaction. *Nature Reviews Neuroscience*, 20(8), 495-505. <https://doi.org/10.1038/s41583-019-0179-4>
- Shamay-Tsoory, S. G., Marton-Alper, I. Z., & Markus, A. (2024). Post-interaction neuroplasticity of inter-brain networks underlies the development of social relationship. *iScience*, 27(2), 108796. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.108796>
- Shrier, I., Boivin, J. F., Steele, R. J., Platt, R. W., Furlan, A., Kakuma, R., Brophy, J., & Rossignol, M. (2007). Should meta-analyses of interventions include observational studies in addition to randomized controlled trials? A critical examination of underlying principles. *American Journal of Epidemiology*, 166(10), 1203-1209.
- Simmons, C. D., Griswold, L. A., & Berg, B. (2010). Evaluation of social interaction during occupational engagement. *The American Journal of Occupational Therapy*, 64(1), 10-17. <https://doi.org/10.5014/ajot.64.1.10>
- Tucek, G., Maidhof, C., Vogl, J., Heine, A., Zeppelzauer, M., Steinhoff, N., & Fachner, J. (2022). EEG hyperscanning and qualitative analysis of moments of interest in music therapy for stroke rehabilitation: A feasibility study. *Brain Sciences*, 12(5), 565. <https://doi.org/10.3390/brainsci12050565>
- Wang, H., Cong, Y., Zhao, W., Li, X., & Li, L. (2023). A study of trust behavior and its neural basis in athletes under long-term exercise training. *Neuroscience Letters*, 805, 137218. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2023.137218>
- Wang, X., Lu, K., He, Y., Qiao, X., Gao, Z., Zhang, Y., & Hao, N. (2024). Dynamic brain networks in spontaneous gestural communication. *npj Science of Learning*, 9, 59. <https://doi.org/10.1038/s41539-024-00274-2>
- Wang, X., Zhang, Y., He, Y., Lu, K., & Hao, N. (2022). Dynamic inter-brain networks correspond with specific communication behaviors: Using functional near-infrared spectroscopy hyperscanning during creative and non-creative and Non-creative Communication. *Front Hum Neurosci*, 16, 907332. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.907332>
- Xu, M., Morimoto, S., Hoshino, E., Suzuki, K., & Minagawa, Y. (2023). Two-in-one system and behavior-specific brain synchrony during goal-free cooperative creation: An analytical approach combining automated behavioral classification and the event-related generalized linear model. *Neurophotonics*, 10(1), 013511-013511. <https://doi.org/10.1117/1.NPh.10.1.013511>
- Yang, J., Zhang, H., Ni, J., De Dreu, C. K., & Ma, Y. (2020). Within-group synchronization in the prefrontal cortex associates with intergroup conflict. *Nature Neuroscience*, 23(6), 754-760. <https://doi.org/10.1038/s41593-020-0630-x>
- Yang, Q., Song, X., Dong, M., Li, J., & Proctor, R. W. (2021). The underlying neural mechanisms of interpersonal situations on collaborative

- ability: A hyperscanning study using functional near-infrared spectroscopy. *Social Neuroscience*, 16(5), 549-563. <https://doi.org/10.1080/17470919.2021.1965017>
- Yuan, D., Zhang, R., Liu, J., Feng, D., Hu, Y., Li, X., Wang, Y., Zhou, X., & Zhou, X. (2022). Interpersonal neural synchronization could predict the outcome of mate choice. *Neuropsychologia*, 165, 108112. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2021.108112>
- Zhang, H., Wang, H., Long, Y., Jiang, Y., & Lu, C. (2023). Interpersonal neural synchronization underlies mnemonic similarity during collaborative remembering. *Neuropsychologia*, 191, 108732. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2023.108732>
- Zhang, R., Zhou, X., Feng, D., Yuan, D., Li, S., Lu, C., & Li, X. (2021). Effects of acute psychosocial stress on interpersonal cooperation and competition in young women. *Brain and Cognition*, 151, 105738. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2021.105738>
- Zhang, T., Zhou, S., Bai, X., Zhou, F., Zhai, Y., Long, Y., & Lu, C. (2023). Neurocomputations on dual-brain signals underlie interpersonal prediction during a natural conversation. *NeuroImage*, 282, 120400. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2023.120400>
- Zhao, H., Li, Y., Wang, Y., Wang, X., Kan, Y., Yang, T., Hu, W., & Duan, H. (2021). Acute stress makes women's group decisions more rational: A functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)-based hyperscanning study. *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics*, 14(1), 20-35. <https://doi.org/10.1037/npe0000138>
- Zheng, Y., Liu, S., Tian, B., Zhang, Y., & Wang, D. (2023, July). Neural correlates of cooperation during interactive visuomotor task: An fNIRS hyperscanning study. *2023 IEEE World Haptics Conference (WHC)*, 176-182. <https://doi.org/10.1109/WHC56415.2023.10224421>
- Zhou, S., Zhang, Y., Fu, Y., Wu, L., Li, X., Zhu, N., Li, D., Zhang, M. (2022). The effect of task performance and partnership on interpersonal brain synchrony during cooperation. *Brain Sciences*, 12(5), 635. <https://doi.org/10.3390/brainsci12050635>

Abstract

Integrated Understanding of Interpersonal Neural Synchronization in Social Interaction: A Systematic Review of Functional Near-Infrared Spectroscopy-Based Hyperscanning Studies

In, Seyeon*, B.H.Sc., O.T., Park, Ji-Hyuk**, Ph.D., O.T.

*Department of Occupational Therapy, The Graduate School,
Yonsei University, Master's Course, Student

**Department of Occupational Therapy, College of Health Science, Yonsei University, Professor

Object: Systematically review studies in which functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)-based hyperscanning was used, to investigate whether interpersonal neural synchronization (INS) can serve as a neurophysiological marker of social interaction. In addition, the potential for applying INS as a clinical tool for social interaction skills will be explored.

Methods: A literature search was conducted across Embase, EBSCO, PubMed, Scopus, and Web of Science databases for studies published between January 2020 and January 2025. Search terms included “fNIRS”, “hyperscanning”, “interpersonal neural synchronization”, “interpersonal brain synchronization”, “brain-to-brain coupling”, and “interactive brain activity.

Results: A total of 49 studies were included. Most used oxygenated-hemoglobin-based fNIRS analyses with wavelet transform coherence methods. Although the overall risk of bias was low, concerns persisted regarding group comparability and confounder control. INS responses varied by task type, with increased synchronization in brain regions, such as the dorsolateral prefrontal cortex, the right temporoparietal junction, and the medial prefrontal cortex, during cooperative, affective, and competitive interaction tasks.

Conclusion: This review demonstrates that INS is a reliable neural marker of social interaction and offers insights into the functioning of the social brain. These findings highlight the potential of INS to quantify and interpret social cognitive processes, suggesting its future utility not only in neuroscience studies but also as a practical tool in occupational therapy.

Key words: Hyperscanning, fNIRS, Interpersonal Neural Synchronization, Social Interaction